물질안전보건자료

버전 6.27
최종 개정일자 2026.07.09
인쇄일 2026.07.10
최초 작성일자 2017.03.28
제품 번호 SIGALD - 221465

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Sodium hydroxide

제품 번호 : 221465

브랜드 : SIGALD

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험용 화학물질

다. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : 080 880 0468 (CHEMTREC) +82 2 2185 3800
영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 – 금요일
(공휴일 제외)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

금속부식성 물질	:	구분 1
급성 독성 (경피)	:	구분 4
피부 부식성/피부 자극성	:	구분 1A
심한 눈 손상성/눈 자극성	:	구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해·위험 문구 :
H290 금속을 부식시킬 수 있음.
H312 피부와 접촉하면 유해함.
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
H318 눈에 심한 손상을 일으킴.

예방조치 문구 :

예방:

P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P260 분진을 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응:

P301 + P330 + P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
P304 + P340 + P310 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P305 + P351 + P338 + P310 눈에 묻으면: 몇 분간 물로

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 (물질안전보건자료 4 번 항목을 보고) 처치를 하시오.
P362 + P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

저장:

P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.

폐기:

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 단일물질

CAS 번호 또는 식별번호 : 1310-73-2

구성성분

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Sodium hydroxide	1310-73-2	>= 95 - <= 100

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

가. 눈에 들어갔을 때 : 눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오.
즉시 안과의사를 부르십시오.
콘택트 렌즈를 제거할 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

물로 씻으시오/샤워하시오.
즉시 의사의 검진을 받을 것.

다. 흡입했을 때 : 흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 의사를 부르십시오.

라. 먹었을 때 : 삼켰을 때: 피재자에게 물을 (최대 2 잔) 마시게 하고, 구토를 피하십시오. (천공의 위험!)
즉시 의사의 검진을 받을 것.
중화하려고 하지 마십시오.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 가장 중요한 알려진 증상 및 영향은 제품 라벨(2.2 절 참조) 및/또는 11 절에 설명되어 있습니다.

응급처치요원의 보호 : 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항 : 자료없음

---

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

부적절한 소화제 : 물
포말

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 비가연성.

주위에 화재 발생시 유해 증기가 방출될 수 있습니다.

유해한 연소 생성물 : 산화나트륨

산화나트륨

특별한 소화방법 : 가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것.
방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

다. 화재 진압 시 착용할 : 자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

보호구 및 예방조치	접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	:	비상 대응 인원이 아닌 경우: 분진의 흡입을 피하십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오. 비상 대응인력에 대한 조언: 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	:	제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.
다. 정화 또는 제거 방법	:	배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7 항 및 10 항 참조) 건조상태로 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오. 분진이 발생되는 것을 피하십시오.

7. 취급 및 저장방법

예방 조치는 섹션 2.b 를 참조하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)	:	금속 용기를 사용하지 말 것
저장 조건에 대한 추가 정보	:	단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것.
저장 등급 VCI	:	8B, 비가연성, 부식성 유해물질
권장 보관온도	:	권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

포장 재료 : 적합한 재질: LDPE 병/항아리

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
Sodium hydroxide	1310-73-2	C	2 mg/m3	KR OEL
		C	2 mg/m3	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

나. 적절한 공학적 관리 : 자료없음

다. 개인 보호구

다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 분진이 발생될 때 요구됩니다.

호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DIN EN 143, DIN 14387 과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

권장 필터 타입: : 필터 타입 P2

사업주는 호흡 보호 장비의 유지, 세척 및 시험이 제조자의 지침에 따라 수행되고 있는지 확인하여야 함. 또한 이러한 사항이 적절히 문서화되어야 함.

눈 보호 : NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용.
밀착형 (고글형) 안전안경

손 보호

- 물질종류 : 니트릴 고무
- 침투 시간 : 480 분
- 장갑 두께 : 0.11 mm

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

보호지수	:	전체 보호
제조자/공급자/유통업자 정보	:	KCL 741 Dermatril® L
물질종류	:	니트릴 고무
침투 시간	:	480 분
장갑 두께	:	0.11 mm
보호지수	:	튐 보호
제조자/공급자/유통업자 정보	:	KCL 741 Dermatril® L
비고	:	이 권고사항은 본 MSDS 에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1 에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.
신체 보호	:	보호복
위생상 주의사항	:	오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	:	펠렛
색	:	백색
나. 냄새	:	무취
다. 냄새 역치	:	해당없음
라. pH	:	약 > 14 (20 °C) 함유량: 100 g/l
마. 녹는점/ 범위	:	318 °C 방법: lit.
바. 초기 끓는점과 끓는점	:	1,390 °C (1,013 hPa)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

범위

사. 인화점	:	해당없음
아. 증발 속도	:	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	:	본 제품은 비연소성입니다.
가연성 (액체)	:	자료없음
연소속도	:	자료없음
자연발화 온도	:	자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	:	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값	:	해당없음
카. 증기압	:	자료없음

타. 용해도

수용해도	:	1,090 g/l (20 °C)
파. 증기밀도	:	1.38 (공기 = 1.0)
하. 비중	:	자료없음
밀도	:	2.13 g/cm3' (20 °C)
거. n 옥탄올/물 분배계수	:	무기 물질에는 적용되지 않음
너. 자연발화 온도	:	해당없음
더. 분해 온도	:	자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

러. 점도

역학점도	:	자료없음
동점도	:	자료없음
흐름 시간	:	자료없음
폭발성	:	폭발성으로 분류되지 않음.
산화성	:	없습니다.
머. 분자량	:	40.00 g/몰
금속 부식률	:	금속을 부식시킬 수 있음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:
본 제품은 표준 조건 (실온)에서 화학적으로 안정함.
유해 반응의 가능성:
다음과 함께 격렬한 반응이 일어날 수 있습니다:
유해 반응의 가능성:
아세톤
염소
산화 에틸렌
불소
할로겐화 수소
Hydrazine hydrate
hydroxylamine
산무수물
아크롤레인
염산
산
황산

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

클로로포름
물
과산화수소
무수물
phosphides
할로겐-할로겐 화합물
트리클로로의 에텐
유해 반응의 가능성:
다음과 접촉 시 격렬하게 분해될 수 있습니다:
유해 반응의 가능성:
유기물질
황화 수소
유해 반응의 가능성:
다음 물질과 있으면 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성 위험:
유해 반응의 가능성:
알루미늄 파우더
암모니아염
persulfates
Sodium borohydride
인
인의 산화물
할로겐화 탄화수소
경금속
금속류
유해 반응의 가능성:
다음과 폭발/발열반응의 위험:
유해 반응의 가능성:
브롬
칼슘
분말 형태로
푸르푸릴 알코올
니트로메탄
과산화물
유기 니트로 화합물
아질산염
아크릴 단량체
유해 반응의 가능성:

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

클로로포름
함께
아세톤
유해 반응의 가능성:
니트로벤젠
함께
메탄올
유해 반응의 가능성:
니트로벤젠
함께
염
유해 반응의 가능성:
마그네슘
아연
및
주석
(대기 중 산소 및/또는 수증기 존재 시)

나. 피해야 할 조건 : 정보 없습니다.

피해야 할 물질 : 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 화재 발생 시: 5 절을 참조하십시오.

---

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

경구: 자료없음

흡입: 자료없음

경피: 자료없음

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼 - 화상 초래.

비고: (EC 규제 No 1272/2008, 부속서 VI)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼 - 눈에 심한 손상을 일으킴. - OECD 시험 가이드라인 405

비고: (EC 규제 No 1272/2008, 부속서 VI)

비고: 눈에 심한 손상을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성

패치 시험 (사람): - 시험관 내(in vitro) 연구 - 음성

비고: (ECHA)

발암성

IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출

자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

자료없음

다. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

추가 정보

RTECS: WB4900000

그 밖의 참고사항

기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.

(Sodium hydroxide)우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

(Sodium hydroxide)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

구성성분:

Sodium hydroxide:

어독성	:	LC50 (Gambusia affinis (모스키토 피쉬)): 125 mg/l 노출시간: 96 h 비고: (ECOTOX Database)
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	:	EC50 (Ceriodaphnia (물벼룩)): 40.4 mg/l 종말점: 고정 노출시간: 48 h 비고: (ECHA)
미생물에 대한 독성	:	EC50 (Photobacterium phosphoreum (세균)): 22 mg/l 노출시간: 15 분 비고: (외부 MSDS)

수생독성 평가

만성 수생환경 유해성	:	본 제품의 생태독성학적 영향은 알려진 바 없습니다.

나. 잔류성 및 분해성

구성성분:

Sodium hydroxide:

생분해성	:	비고: 생분해성 평가방법은 무기물질에 적용할 수 없습니다.

다. 생물 농축성

구성성분:

Sodium hydroxide:

n 옥탄올/물 분배계수	:	비고: 무기 물질에는 적용되지 않음

라. 토양 이동성

자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

마. 기타 유해 영향

구성성분:

Sodium hydroxide:

PBT 및 vPvB 평가결과	:	PBT/vPvB: 무기 물질에는 적용되지 않음
추가 생태학적 정보	:	pH 전환 때문에 유해 영향. 희석된다 해도 물과 혼합되어 부식성 혼합물을 형성합니다. 폐수처리장에서 중화 가능. 자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

내분비 교란 속성

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품	:	폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호	:	UN 1823
나. 유엔 적정 선적명	:	Sodium hydroxide, solid
다. 운송에서의 위험성 등급	:	8
라. 용기등급	:	II
라벨	:	Class 8 - Corrosive substances
포장 지침 (화물 수송기)	:	863

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

포장 지침 (여객기) : 859

IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 1823

나. 유엔 적정 선적명 : SODIUM HYDROXIDE, SOLID

다. 운송에서의 위험성 등급 : 8

라. 용기등급 : II

라벨 : 8

EmS 코드 : F-A, S-B

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
수산화나트륨	1310-73-2

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

관리대상유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
수산화 나트륨	1310-73-2	>= 1 %

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
수산화 나트륨	1310-73-2	>= 1 %

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질

해당없음

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류 및 기준량

구분
부식성 물질

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 9 위험물질의 종류 및 기준량

구분	제조 · 취급 규정량
부식성 물질	300 킬로그램

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

인체급성유해성물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	기준치
수산화 나트륨	1310-73-2	97-1-136	>= 5 %

인체만성유해성물질

해당없음

생태유해성물질

해당없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

사고대비물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	기준치 (%)
수산화 나트륨	1310-73-2	II 그룹	>= 1 %

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

중점관리물질(화학물질등록평가법)

해당없음

유해성미확인물질

해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물
폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

---

16. 그 밖의 참고사항

이전 버전 이후 관련된 변경사항

별첨

그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2017.03.28

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

개정 횟수	:	6.27
최종 개정일자	:	2026.07.09
라. 기타	:	위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com 을 방문바랍니다. 저작권 2025 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.
날짜 형식	:	년/월/일

기타 약어에 대한 전문

ACGIH	:	미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
KR OEL	:	노출기준설정 대상 유해인자
ACGIH / C	:	최대 한계
KR OEL / C	:	최고노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

KR / KO

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada